# Método de áreas

## Estructuras isostáticas · EI-2.4 · Ejemplo y ejercicios

*Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.*

## 1. Lo que vamos a usar

- Pendientes: $\frac{dV}{dx} = -w$, $\frac{dM}{dx} = V$
- Entre dos puntos: $\Delta V = -\,\text{área de carga}$, $\Delta M = \text{área de } V$
- Sin carga: V constante, M lineal. Carga uniforme: V lineal, M parabólico. Carga puntual: salto en V.

## 2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una viga de 7 m (articulada en A, rodillo en B) tiene 600 kgf/m de 0 a 3 m y 1 800 kgf a 5 m de A. Traza V y M con el método de áreas y obtén el momento máximo.

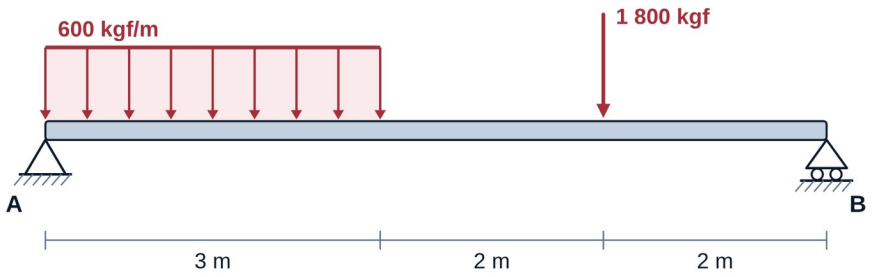



**Figura 1.** *Viga del ejemplo.*

### Datos

### Fórmulas

### Sustitución

### Resultado

## 3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

**Ejercicio 1.** Viga de 6 m con dos cargas de 1 800 kgf, a 2 m y a 4 m de A.

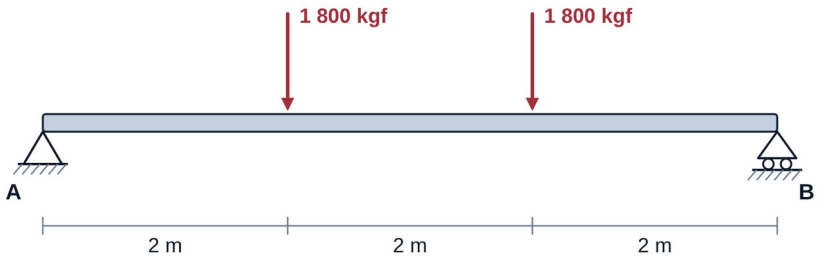



**Figura 2.** *Ejercicio 1.*

**Ejercicio 2.** Viga de 5 m con 800 kgf/m en todo el claro. Calcula el momento máximo como el área del triángulo de cortante.

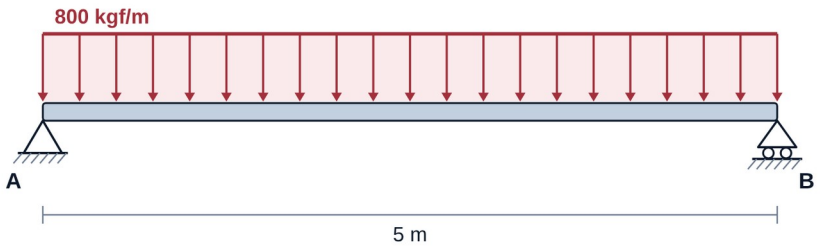



**Figura 3.** *Ejercicio 2.*

**Pista**

V va de 2 000 a −2 000 kgf y cruza el cero al centro.

**Ejercicio 3. Arquitectura.** Viga de 6 m que recibe dos columnas de 3 000 kgf a 1.5 m de cada apoyo.

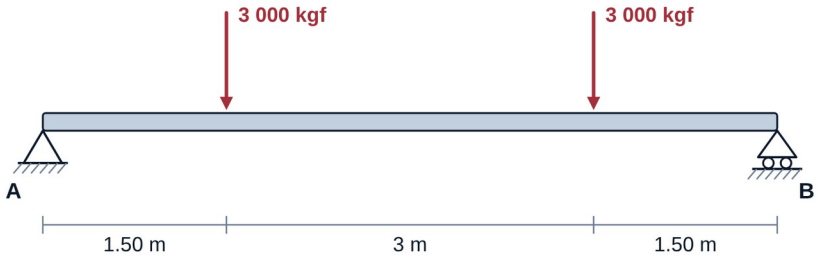



**Figura 4.** *Ejercicio 3.*